Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 3 Parte 1 If, Else e ElseIf.docx

Atividade 1 - Primeiro if
Digite e execute o programa. Teste com 18, 17 e 30.

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
int idade;

printf("Digite sua idade: ");
scanf("%d", &idade);

if (idade >= 18) {
printf("Maior de idade\n");
}

return 0;
}
```

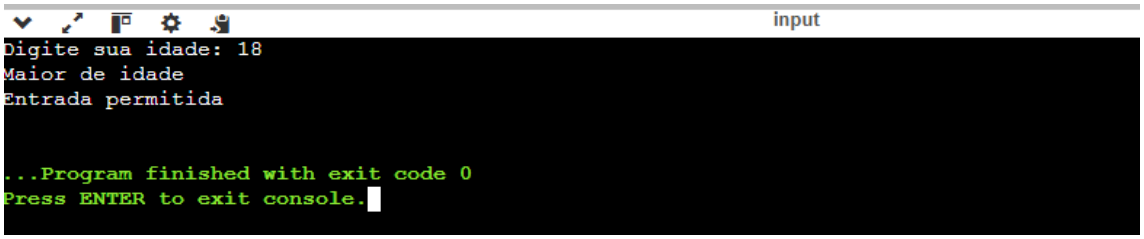
1. Qual entrada faz o bloco executar?

R:18 e 30

2. O que acontece quando a condição é falsa?

R:Não aparece nem uma mensagem

3. Adicione dentro do bloco uma segunda mensagem: "Entrada permitida".



Atividade 2 - Chaves e blocos
Analise o trecho abaixo. Sem chaves, apenas a primeira instrução pertence ao if.

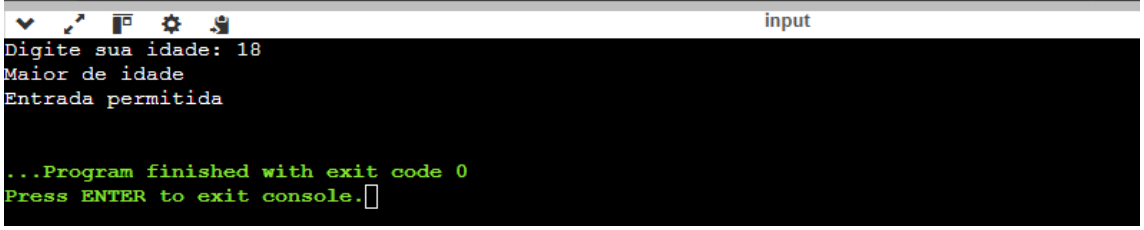
```
if (idade >= 18)
printf("Maior de idade\n");
printf("Entrada permitida\n");
```

Boa prática: Use chaves mesmo quando houver apenas uma instrução. Isso reduz ambiguidades e erros durante futuras alterações do código.

Corrija o código usando { } para que as duas mensagens dependam da condição.

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
 int idade;
 printf("Digite sua idade: ");
 scanf("%d", &idade);

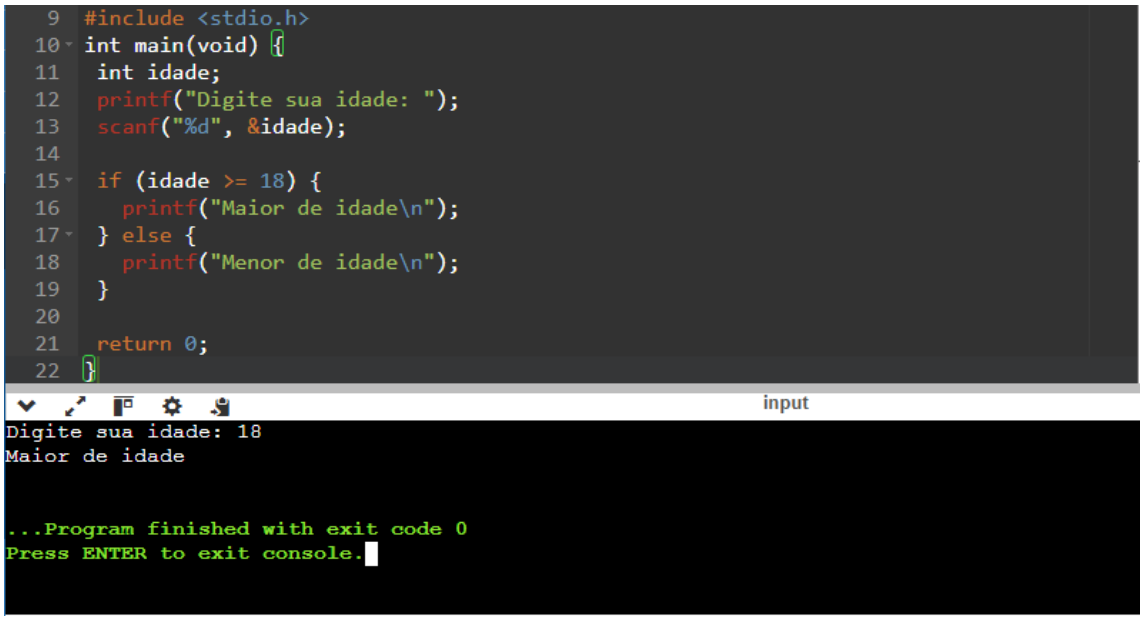
 if (idade >= 18) {
   printf("Maior de idade\n");
   printf("Entrada permitida\n");
 }
    return 0;
}
```

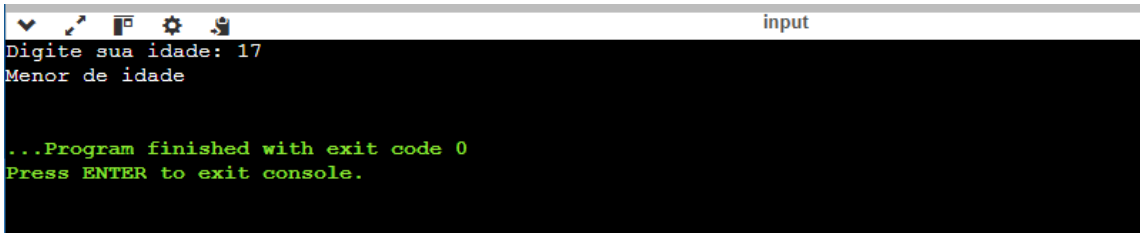


Atividade 3 - Dois caminhos com if...else

```
if (idade >= 18) {
printf("Maior de idade\n");
} else {
printf("Menor de idade\n");
}
```

Agora exatamente um dos dois blocos será executado. Teste com 17 e 18.





Atividade 4 - Aprovação
Complete e execute o programa de aprovação:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
float media;
```

printf("Digite a media: ");
scanf("%f", &media);

if (media >= 7.0f) {
printf("Aprovado\n");
} else {
printf("Reprovado\n");
}

return 0;
}

1. Teste 4.9, 5.0, 6.9, 7.0 e 10.0.
2. Identifique entrada, comparação, decisão e saída.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float media;

    printf("Digite a media: ");
    scanf("%f", &media);

    if (media >= 7.0f) {
        printf("Aprovado\n");

    } else {
        printf("Reprovado\n");

    }

    return 0;

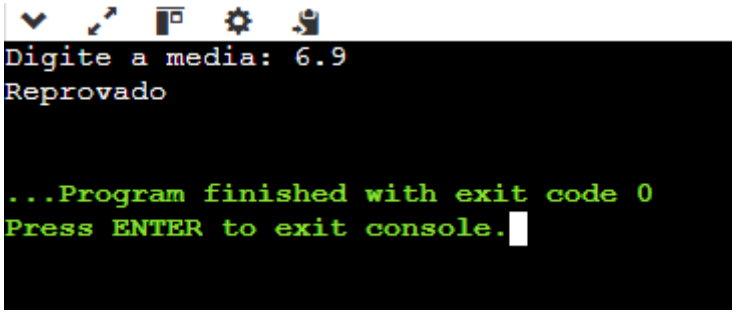
}
```

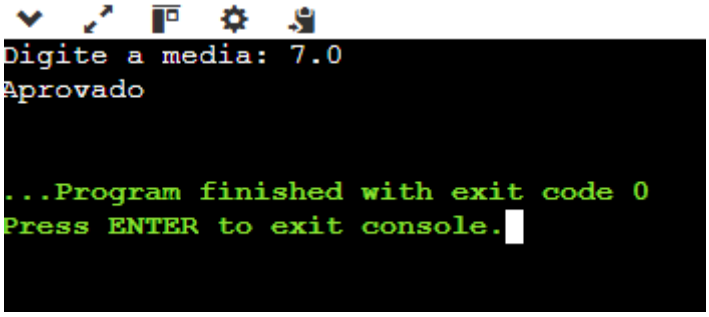
```
input
Digite a media: 4.9
Reprovado

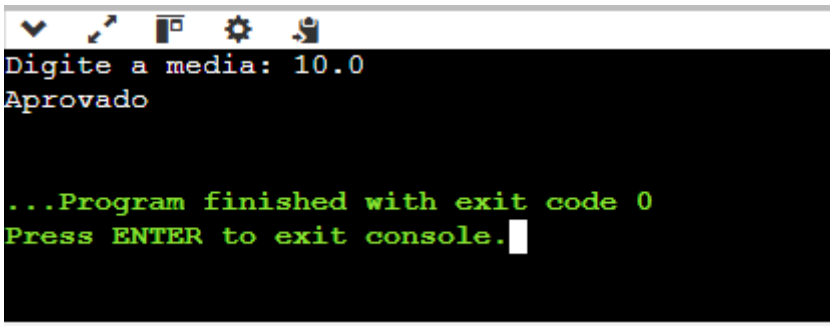

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
Digite a media: 5.0
Reprovado


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```







Atividade 5 - Mais de duas possibilidades

```
if (media >= 7.0f) {
printf("Aprovado\n");
} else if (media >= 5.0f) {
printf("Recuperacao\n");
} else {
printf("Reprovado\n");
}
```

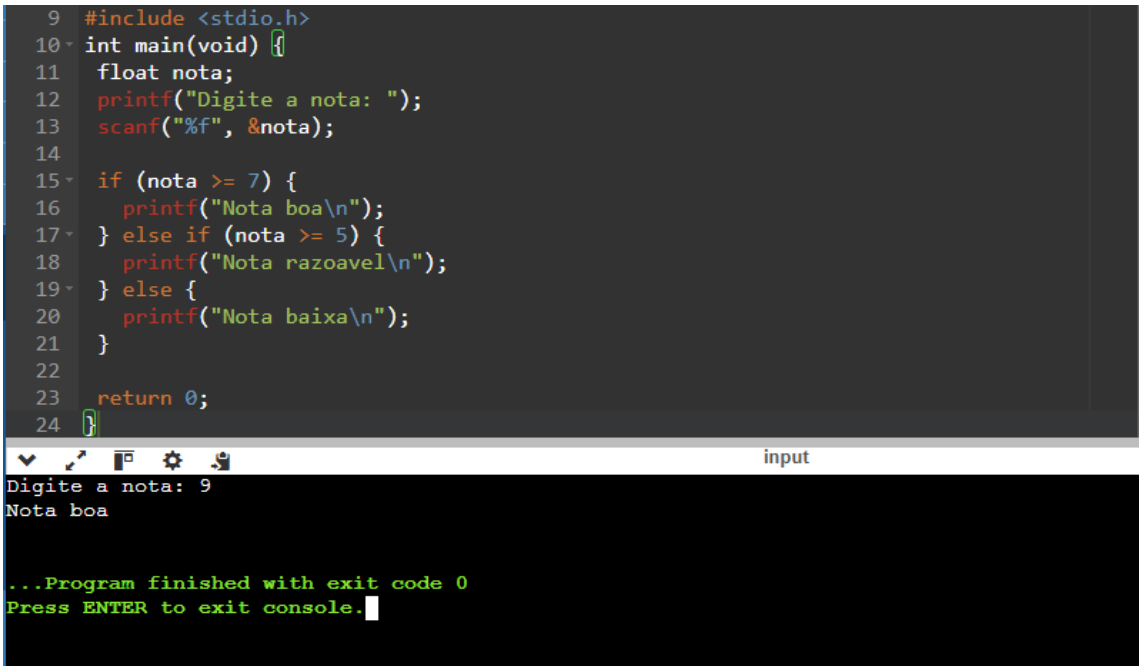
Raciocínio: As condições são testadas em ordem. Ao chegar ao segundo teste, já sabemos que media < 7. Por isso a ordem das faixas importa.

Explique o erro lógico deste encadeamento:

```
if (nota >= 5) {
```

printf("Nota razoavel\n");
} else if (nota >= 7) {
printf("Nota boa\n");
}

Reescreva na ordem correta e teste com nota 9.



Desafio - Maior de dois números
Leia dois inteiros. Mostre qual é o maior. Se forem iguais, informe "Os numeros sao iguais".
Estrutura sugerida

if (a > b) {
printf("%d e maior\n", a);
} else if (b > a) {
printf("%d e maior\n", b);
} else {
printf("Os numeros sao iguais\n");
}

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
 int a, b;

 printf("Digite dois numeros: ");
 scanf("%d %d", &a, &b);

 if (a > b) {
   printf("%d e maior\n", a);
 } else if (b > a) {
   printf("%d e maior\n", b);
 } else {
   printf("Os numeros sao iguais\n");
 }

 return 0;
}
```

input

```
Digite dois numeros: 20 e 10
20 e maior


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

input

```
Digite dois numeros: 5 10
10 e maior


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```


```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
 int a, b;

 printf("Digite dois numeros: ");
 scanf("%d %d", &a, &b);

 if (a > b) {
   printf("%d e maior\n", a);
 } else if (b > a) {
   printf("%d e maior\n", b);
 } else {
   printf("Os numeros sao iguais\n");
 }

 return 0;
}
```


input

```
Digite dois numeros: 100 100
Os numeros sao iguais


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões de fixação

1. Quando o bloco else é executado?

R: Quando o if não funciona, ele é o segundo plano “se não”.

2. Por que a ordem dos else if pode alterar o resultado?

R: Se você uma colocar condição mais fácil primeiro, depois outra mais complexa.

3. Qual é a vantagem de sempre usar chaves em estruturas de decisão?

R: Evita ambiguidades e bugs e futuras alterações no código.